

Moeda / bateria · Dados e média

Resolução em centímetros. Cada dimensão possui três leituras; são preservados os valores confirmados. Os números exibidos são aproximações; os cálculos mantêm a precisão interna até o arredondamento final.

Grandeza	Medida 1 (cm)	Medida 2 (cm)	Medida 3 (cm)
D	2,08	2,03	2,00
h	0,31	0,31	0,30

1. Média

Somamos as três medidas e dividimos por 3.

$$\bar{D} = \frac{2,08 + 2,03 + 2,00}{3} = \frac{6,11}{3} \approx 2,03666667\text{cm}$$

$$\bar{h} = \frac{0,31 + 0,31 + 0,30}{3} = \frac{0,92}{3} \approx 0,30666667\text{cm}$$

Moeda / bateria · Dispersão das medidas

2. Desvio padrão amostral

Calculamos os desvios em relação à média, elevamos ao quadrado, somamos, dividimos por $N - 1 = 2$ e extraímos a raiz. A média aparece como fração para evitar arredondamento nos desvios.

$$s_D = \sqrt{\frac{\left(2,08 - \frac{6,11}{3}\right)^2 + \left(2,03 - \frac{6,11}{3}\right)^2 + \left(2,00 - \frac{6,11}{3}\right)^2}{2}} \text{cm}$$

$$s_D \approx \sqrt{\frac{0,0032666667}{2}} \text{cm} \approx 0,04041452 \text{cm}$$

$$s_h = \sqrt{\frac{\left(0,31 - \frac{0,92}{3}\right)^2 + \left(0,31 - \frac{0,92}{3}\right)^2 + \left(0,30 - \frac{0,92}{3}\right)^2}{2}} \text{cm}$$

$$s_h \approx \sqrt{\frac{0,0000666667}{2}} \text{cm} \approx 0,00577350 \text{cm}$$

Moeda / bateria · Erros estatístico e total

3. Erro estatístico

Dividimos o desvio padrão por $\sqrt{3}$ para obter a incerteza da média.

$$\sigma_{\text{est}, D} = \frac{s_D}{\sqrt{3}} \approx \frac{0,04041452}{\sqrt{3}} \text{cm} \approx 0,02333333 \text{cm}$$

$$\sigma_{\text{est}, h} = \frac{s_h}{\sqrt{3}} \approx \frac{0,00577350}{\sqrt{3}} \text{cm} \approx 0,00333333 \text{cm}$$

4. Erro total

Combinamos o erro estatístico e o instrumental pela raiz da soma dos quadrados.

$$\sigma_{\text{inst}} = 0,01 \text{mm} = \frac{0,01}{10} \text{cm} = 0,001 \text{cm}$$

$$\sigma_D \approx \sqrt{(0,02333333)^2 + (0,001)^2} \text{cm} \approx 0,02335475 \text{cm}$$

$$\sigma_h \approx \sqrt{(0,00333333)^2 + (0,001)^2} \text{cm} \approx 0,00348010 \text{cm}$$

Moeda / bateria · Volume

5. Volume e erro propagado

O volume é a área circular da base multiplicada pela altura.

$$V = \frac{\pi D^2 h}{4}$$

$$V \approx \frac{\pi (2,03666667)^2 (0,30666667)}{4} \text{cm}^3 \approx 0,99907103 \text{cm}^3$$

Moeda / bateria · Derivadas do volume

Aplicação da equação (5) do roteiro

As derivadas são avaliadas nas médias. Cada σ é o erro total calculado no passo 4.

$$\sigma_V^2 = \left(\frac{\partial V}{\partial D} \right)^2 \sigma_D^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial h} \right)^2 \sigma_h^2$$

$$\frac{\partial V}{\partial D} = \frac{\pi D h}{2}$$

$$\frac{\partial V}{\partial h} = \frac{\pi D^2}{4}$$

A seguir, substituímos essas derivadas e os erros totais em uma única expressão para a incerteza da peça inteira.

Moeda / bateria · Substituição na propagação

Expressão completa do erro propagado

$$\sigma_V = \sqrt{\left(\frac{\pi D h}{2} \sigma_D\right)^2 + \left(\frac{\pi D^2}{4} \sigma_h\right)^2}$$

Substituição dos valores

Inserimos as médias e os erros totais já calculados. Todos os termos dentro da raiz pertencem à mesma soma.

$$\sigma_V \approx \sqrt{\left(\frac{\pi (2,03666667) (0,30666667)}{2} (0,02335475)\right)^2 + \left(\frac{\pi (2,03666667)^2}{4} (0,00348010)\right)^2} \text{ cm}^3$$

Moeda / bateria · Cálculo das parcelas

Calculando cada parcela

Calculamos primeiro os produtos que serão elevados ao quadrado. O sinal negativo desaparece após a elevação ao quadrado.

$$\frac{\pi (2,03666667) (0,30666667)}{2} (0,02335475) \text{ cm}^3 \approx 0,02291298 \text{ cm}^3$$

$$\frac{\pi (2,03666667)^2}{4} (0,00348010) \text{ cm}^3 \approx 0,01133762 \text{ cm}^3$$

Somando os quadrados e extraindo a raiz

$$\sigma_V \approx \sqrt{(0,02291298)^2 + (0,01133762)^2} \text{ cm}^3$$

$$\sigma_V \approx \sqrt{0,0006535464} \text{ cm}^3 \approx 0,02556455 \text{ cm}^3$$

$$V \approx (0,99907103 \pm 0,02556455) \text{ cm}^3$$

Moeda / bateria · Respostas finais

Resultado final e respostas ao enunciado

Arredondamos a incerteza para um algarismo significativo e o volume para a mesma casa decimal.

$$V = (1,00 \pm 0,03) \times 10^0 \text{ cm}^3$$

$$\varepsilon_{\text{rel}} = \frac{\sigma_V}{V} \times 100 \% \approx \frac{0,02556455}{0,99907103} \times 100 \% \approx 2,56\%$$

Item 1. As três leituras de cada dimensão estão na tabela inicial desta peça.

Item 2. As médias e os erros totais, com o arredondamento final, são:

$$D = (2,04 \pm 0,02) \times 10^0 \text{ cm}$$

$$h = (3,07 \pm 0,03) \times 10^{-1} \text{ cm}$$

Item 3a. Volume calculado com as médias: $0,99907103 \text{ cm}^3$.

Item 3b. Erro propagado: $0,02556455 \text{ cm}^3$.

Item 3c. Volume em notação científica:

$$V = (1,00 \pm 0,03) \times 10^0 \text{ cm}^3$$

O volume obtido é positivo. O resultado é coerente com as dimensões e o modelo geométrico adotado.

Arruela · Dados e média

Grandeza	Medida 1 (cm)	Medida 2 (cm)	Medida 3 (cm)
D ₁	0,75	0,71	0,72
D ₂	1,85	1,89	1,87
h	0,10	0,14	0,01

1. Média

Somamos as três medidas e dividimos por 3.

$$\bar{D}_1 = \frac{0,75 + 0,71 + 0,72}{3} = \frac{2,18}{3} \approx 0,72666667 \text{ cm}$$

$$\bar{D}_2 = \frac{1,85 + 1,89 + 1,87}{3} = \frac{5,61}{3} \approx 1,87000000 \text{ cm}$$

$$\bar{h} = \frac{0,10 + 0,14 + 0,01}{3} = \frac{0,25}{3} \approx 0,08333333 \text{ cm}$$

A média de h é 0,08333333 cm. O valor 0,12 cm anotado no roteiro não corresponde às três medidas.

Arruela · Dispersão das medidas

2. Desvio padrão amostral

Calculamos os desvios em relação à média, elevamos ao quadrado, somamos, dividimos por $N - 1 = 2$ e extraímos a raiz. A média aparece como fração para evitar arredondamento nos desvios.

$$s_{D_1} = \sqrt{\frac{\left(0,75 - \frac{2,18}{3}\right)^2 + \left(0,71 - \frac{2,18}{3}\right)^2 + \left(0,72 - \frac{2,18}{3}\right)^2}{2}} \text{cm}$$

$$s_{D_1} \approx \sqrt{\frac{0,0008666667}{2}} \text{cm} \approx 0,02081666 \text{cm}$$

$$s_{D_2} = \sqrt{\frac{\left(1,85 - \frac{5,61}{3}\right)^2 + \left(1,89 - \frac{5,61}{3}\right)^2 + \left(1,87 - \frac{5,61}{3}\right)^2}{2}} \text{cm}$$

$$s_{D_2} \approx \sqrt{\frac{0,0008000000}{2}} \text{cm} \approx 0,02000000 \text{cm}$$

$$s_h = \sqrt{\frac{\left(0,10 - \frac{0,25}{3}\right)^2 + \left(0,14 - \frac{0,25}{3}\right)^2 + \left(0,01 - \frac{0,25}{3}\right)^2}{2}} \text{cm}$$

$$s_h \approx \sqrt{\frac{0,0088666667}{2}} \text{cm} \approx 0,06658328 \text{cm}$$

Arruela · Erros estatístico e total

3. Erro estatístico

Dividimos o desvio padrão por $\sqrt{3}$ para obter a incerteza da média.

$$\sigma_{\text{est}, D_1} = \frac{s_{D_1}}{\sqrt{3}} \approx \frac{0,02081666}{\sqrt{3}} \text{cm} \approx 0,01201850 \text{cm}$$

$$\sigma_{\text{est}, D_2} = \frac{s_{D_2}}{\sqrt{3}} \approx \frac{0,02000000}{\sqrt{3}} \text{cm} \approx 0,01154701 \text{cm}$$

$$\sigma_{\text{est}, h} = \frac{s_h}{\sqrt{3}} \approx \frac{0,06658328}{\sqrt{3}} \text{cm} \approx 0,03844188 \text{cm}$$

4. Erro total

Combinamos o erro estatístico e o instrumental pela raiz da soma dos quadrados.

$$\sigma_{\text{inst}} = 0,05 \text{mm} = \frac{0,05}{10} \text{cm} = 0,005 \text{cm}$$

$$\sigma_{D_1} \approx \sqrt{(0,01201850)^2 + (0,005)^2} \text{cm} \approx 0,01301708 \text{cm}$$

$$\sigma_{D_2} \approx \sqrt{(0,01154701)^2 + (0,005)^2} \text{cm} \approx 0,01258306 \text{cm}$$

$$\sigma_h \approx \sqrt{(0,03844188)^2 + (0,005)^2} \text{cm} \approx 0,03876568 \text{cm}$$

Arruela · Volume

5. Volume e erro propagado

Subtraímos o cilindro do furo do cilindro externo.

$$V = \frac{\pi h}{4} (D_2^2 - D_1^2)$$

$$V \approx \frac{\pi (0,08333333)}{4} \left((1,87000000)^2 - (0,72666667)^2 \right) \text{cm}^3 \approx 0,19431114 \text{cm}^3$$

Arruela · Derivadas do volume

Aplicação da equação (5) do roteiro

As derivadas são avaliadas nas médias. Cada σ é o erro total calculado no passo 4.

$$\sigma_V^2 = \left(\frac{\partial V}{\partial D_1} \right)^2 \sigma_{D_1}^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial D_2} \right)^2 \sigma_{D_2}^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial h} \right)^2 \sigma_h^2$$

$$\frac{\partial V}{\partial D_1} = -\frac{\pi h D_1}{2}$$

$$\frac{\partial V}{\partial D_2} = \frac{\pi h D_2}{2}$$

$$\frac{\partial V}{\partial h} = \frac{\pi (D_2^2 - D_1^2)}{4}$$

A seguir, substituímos essas derivadas e os erros totais em uma única expressão para a incerteza da peça inteira.

Arruela · Substituição na propagação

Expressão completa do erro propagado

$$\sigma_V = \sqrt{\left(-\frac{\pi h D_1}{2} \sigma_{D_1}\right)^2 + \left(\frac{\pi h D_2}{2} \sigma_{D_2}\right)^2 + \left(\frac{\pi(D_2^2 - D_1^2)}{4} \sigma_h\right)^2}$$

Substituição dos valores

Inserimos as médias e os erros totais já calculados. Todos os termos dentro da raiz pertencem à mesma soma.

$$\sigma_V \approx \sqrt{\left(-\frac{\pi(0,08333333)(0,72666667)}{2}(0,01301708)\right)^2 + \left(\frac{\pi(0,08333333)(1,87000000)}{2}(0,01258306)\right)^2 + \left(\frac{\pi((1,87000000)^2 - (0,72666667)^2)}{4}(0,03876568)\right)^2} \text{ cm}^3$$

Arruela · Cálculo das parcelas

Calculando cada parcela

Calculamos primeiro os produtos que serão elevados ao quadrado. O sinal negativo desaparece após a elevação ao quadrado.

$$-\frac{\pi(0,08333333)(0,72666667)}{2}(0,01301708)\text{ cm}^3 \approx -0,00123819\text{ cm}^3$$

$$\frac{\pi(0,08333333)(1,87000000)}{2}(0,01258306)\text{ cm}^3 \approx 0,00308011\text{ cm}^3$$

$$\frac{\pi\left((1,87000000)^2 - (0,72666667)^2\right)}{4}(0,03876568)\text{ cm}^3 \approx 0,09039124\text{ cm}^3$$

Somando os quadrados e extraindo a raiz

$$\sigma_V \approx \sqrt{\frac{(-0,00123819)^2 + (0,00308011)^2}{+ (0,09039124)^2}}\text{ cm}^3$$

$$\sigma_V \approx \sqrt{0,0081815960}\text{ cm}^3 \approx 0,09045218\text{ cm}^3$$

$$V \approx (0,19431114 \pm 0,09045218)\text{ cm}^3$$

Arruela · Respostas finais

Resultado final e respostas ao enunciado

Arredondamos a incerteza para um algarismo significativo e o volume para a mesma casa decimal.

$$V = (1,9 \pm 0,9) \times 10^{-1} \text{cm}^3$$

$$\varepsilon_{\text{rel}} = \frac{\sigma_V}{V} \times 100 \% \approx \frac{0,09045218}{0,19431114} \times 100 \% \approx 46,55\%$$

Item 1. As três leituras de cada dimensão estão na tabela inicial desta peça.

Item 2. As médias e os erros totais, com o arredondamento final, são:

$$D_1 = (7,3 \pm 0,1) \times 10^{-1} \text{cm}$$

$$D_2 = (1,87 \pm 0,01) \times 10^0 \text{cm}$$

$$h = (8 \pm 4) \times 10^{-2} \text{cm}$$

Item 3a. Volume calculado com as médias: $0,19431114 \text{ cm}^3$.

Item 3b. Erro propagado: $0,09045218 \text{ cm}^3$.

Item 3c. Volume em notação científica:

$$V = (1,9 \pm 0,9) \times 10^{-1} \text{cm}^3$$

O volume obtido é positivo. A dispersão das alturas explica a incerteza relativa elevada; as leituras confirmadas foram mantidas.

Cilindro com ressalto e furo · Dados e média

Grandeza	Medida 1 (cm)	Medida 2 (cm)	Medida 3 (cm)
D ₁	0,76	0,60	0,72
D ₂	1,88	1,70	1,81
D ₃	2,51	2,40	2,53
h ₁	2,49	2,30	2,57
h ₂	0,45	0,30	0,35

1. Média

Somamos as três medidas e dividimos por 3.

$$\bar{D}_1 = \frac{0,76 + 0,60 + 0,72}{3} = \frac{2,08}{3} \approx 0,69333333\text{cm}$$

$$\bar{D}_2 = \frac{1,88 + 1,70 + 1,81}{3} = \frac{5,39}{3} \approx 1,79666667\text{cm}$$

$$\bar{D}_3 = \frac{2,51 + 2,40 + 2,53}{3} = \frac{7,44}{3} \approx 2,48000000\text{cm}$$

$$\bar{h}_1 = \frac{2,49 + 2,30 + 2,57}{3} = \frac{7,36}{3} \approx 2,45333333\text{cm}$$

$$\bar{h}_2 = \frac{0,45 + 0,30 + 0,35}{3} = \frac{1,10}{3} \approx 0,36666667\text{cm}$$

Cilindro com ressalto e furo · Dispersão das medidas

2. Desvio padrão amostral

Calculamos os desvios em relação à média, elevamos ao quadrado, somamos, dividimos por $N - 1 = 2$ e extraímos a raiz. A média aparece como fração para evitar arredondamento nos desvios.

$$s_{D_1} = \sqrt{\frac{\left(0,76 - \frac{2,08}{3}\right)^2 + \left(0,60 - \frac{2,08}{3}\right)^2 + \left(0,72 - \frac{2,08}{3}\right)^2}{2}} \text{cm}$$

$$s_{D_1} \approx \sqrt{\frac{0,0138666667}{2}} \text{cm} \approx 0,08326664 \text{cm}$$

$$s_{D_2} = \sqrt{\frac{\left(1,88 - \frac{5,39}{3}\right)^2 + \left(1,70 - \frac{5,39}{3}\right)^2 + \left(1,81 - \frac{5,39}{3}\right)^2}{2}} \text{cm}$$

$$s_{D_2} \approx \sqrt{\frac{0,0164666667}{2}} \text{cm} \approx 0,09073772 \text{cm}$$

$$s_{D_3} = \sqrt{\frac{\left(2,51 - \frac{7,44}{3}\right)^2 + \left(2,40 - \frac{7,44}{3}\right)^2 + \left(2,53 - \frac{7,44}{3}\right)^2}{2}} \text{cm}$$

$$s_{D_3} \approx \sqrt{\frac{0,0098000000}{2}} \text{cm} \approx 0,07000000 \text{cm}$$

$$s_{h_1} = \sqrt{\frac{\left(2,49 - \frac{7,36}{3}\right)^2 + \left(2,30 - \frac{7,36}{3}\right)^2 + \left(2,57 - \frac{7,36}{3}\right)^2}{2}} \text{cm}$$

$$s_{h_1} \approx \sqrt{\frac{0,0384666667}{2}} \text{cm} \approx 0,13868429 \text{cm}$$

$$s_{h_2} = \sqrt{\frac{\left(0,45 - \frac{1,10}{3}\right)^2 + \left(0,30 - \frac{1,10}{3}\right)^2 + \left(0,35 - \frac{1,10}{3}\right)^2}{2}} \text{cm}$$

$$s_{h_2} \approx \sqrt{\frac{0,0116666667}{2}} \text{cm} \approx 0,07637626 \text{cm}$$

Cilindro com ressalto e furo · Erros estatístico e total

3. Erro estatístico

Dividimos o desvio padrão por $\sqrt{3}$ para obter a incerteza da média.

$$\sigma_{\text{est}, D_1} = \frac{s_{D_1}}{\sqrt{3}} \approx \frac{0,08326664}{\sqrt{3}} \text{cm} \approx 0,04807402 \text{cm}$$

$$\sigma_{\text{est}, D_2} = \frac{s_{D_2}}{\sqrt{3}} \approx \frac{0,09073772}{\sqrt{3}} \text{cm} \approx 0,05238745 \text{cm}$$

$$\sigma_{\text{est}, D_3} = \frac{s_{D_3}}{\sqrt{3}} \approx \frac{0,07000000}{\sqrt{3}} \text{cm} \approx 0,04041452 \text{cm}$$

$$\sigma_{\text{est}, h_1} = \frac{s_{h_1}}{\sqrt{3}} \approx \frac{0,13868429}{\sqrt{3}} \text{cm} \approx 0,08006941 \text{cm}$$

$$\sigma_{\text{est}, h_2} = \frac{s_{h_2}}{\sqrt{3}} \approx \frac{0,07637626}{\sqrt{3}} \text{cm} \approx 0,04409586 \text{cm}$$

4. Erro total

Combinamos o erro estatístico e o instrumental pela raiz da soma dos quadrados.

$$\sigma_{\text{inst}} = 0,05 \text{mm} = \frac{0,05}{10} \text{cm} = 0,005 \text{cm}$$

Adota-se o mesmo erro instrumental da arruela, pois o item não informa outro valor.

$$\sigma_{D_1} \approx \sqrt{(0,04807402)^2 + (0,005)^2} \text{cm} \approx 0,04833333 \text{cm}$$

$$\sigma_{D_2} \approx \sqrt{(0,05238745)^2 + (0,005)^2} \text{cm} \approx 0,05262551 \text{cm}$$

$$\sigma_{D_3} \approx \sqrt{(0,04041452)^2 + (0,005)^2} \text{cm} \approx 0,04072264 \text{cm}$$

$$\sigma_{h_1} \approx \sqrt{(0,08006941)^2 + (0,005)^2} \text{cm} \approx 0,08022538 \text{cm}$$

$$\sigma_{h_2} \approx \sqrt{(0,04409586)^2 + (0,005)^2} \text{cm} \approx 0,04437842 \text{cm}$$

Cilindro com ressalto e furo · Volume

5. Volume e erro propagado

Somamos duas arruelas com o mesmo furo D_1 . A superior usa D_2 e h_2 ; a base usa D_3 e h_1 .

$$V_1 = \frac{\pi h_2}{4} (D_2^2 - D_1^2)$$

$$V_1 \approx \frac{\pi (0,36666667)}{4} \left((1,79666667)^2 - (0,69333333)^2 \right) \text{cm}^3 \approx 0,79116560 \text{cm}^3$$

$$V_2 = \frac{\pi h_1}{4} (D_3^2 - D_1^2)$$

$$V_2 \approx \frac{\pi (2,45333333)}{4} \left((2,48000000)^2 - (0,69333333)^2 \right) \text{cm}^3 \approx 10,92460315 \text{cm}^3$$

$$V = V_1 + V_2 \approx 0,79116560 + 10,92460315 \approx 11,71576875 \text{cm}^3$$

Cilindro com ressalto e furo · Derivadas do volume

Aplicação da equação (5) do roteiro

As derivadas são avaliadas nas médias. Cada σ é o erro total calculado no passo 4.

$$\sigma_V^2 = \left(\frac{\partial V}{\partial D_1} \right)^2 \sigma_{D_1}^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial D_2} \right)^2 \sigma_{D_2}^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial D_3} \right)^2 \sigma_{D_3}^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial h_1} \right)^2 \sigma_{h_1}^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial h_2} \right)^2 \sigma_{h_2}^2$$

O furo D_1 é compartilhado pelas duas arruelas; por isso, sua derivada usa a soma $h_1 + h_2$.

$$\frac{\partial V}{\partial D_1} = -\frac{\pi D_1 (h_1 + h_2)}{2}$$

$$\frac{\partial V}{\partial D_2} = \frac{\pi h_2 D_2}{2}$$

$$\frac{\partial V}{\partial D_3} = \frac{\pi h_1 D_3}{2}$$

$$\frac{\partial V}{\partial h_1} = \frac{\pi (D_3^2 - D_1^2)}{4}$$

$$\frac{\partial V}{\partial h_2} = \frac{\pi (D_2^2 - D_1^2)}{4}$$

A seguir, substituímos essas derivadas e os erros totais em uma única expressão para a incerteza da peça inteira.

Cilindro com ressalto e furo · Substituição na propagação

Expressão completa do erro propagado

$$\sigma_V = \sqrt{\left(-\frac{\pi D_1 (h_1 + h_2)}{2} \sigma_{D_1} \right)^2 + \left(\frac{\pi h_2 D_2}{2} \sigma_{D_2} \right)^2 + \left(\frac{\pi h_1 D_3}{2} \sigma_{D_3} \right)^2 + \left(\frac{\pi (D_3^2 - D_1^2)}{4} \sigma_{h_1} \right)^2 + \left(\frac{\pi (D_2^2 - D_1^2)}{4} \sigma_{h_2} \right)^2}$$

Substituição dos valores

Inserimos as médias e os erros totais já calculados. Todos os termos dentro da raiz pertencem à mesma soma.

$$\sigma_V \approx \sqrt{\left(-\frac{\pi (0,69333333) ((2,45333333) + (0,36666667))}{2} (0,04833333) \right)^2 + \left(\frac{\pi (0,36666667) (1,79666667)}{2} (0,05262551) \right)^2 + \left(\frac{\pi (2,45333333) (2,48000000)}{2} (0,04072264) \right)^2 + \left(\frac{\pi ((2,48000000)^2 - (0,69333333)^2)}{4} (0,08022538) \right)^2 + \left(\frac{\pi ((1,79666667)^2 - (0,69333333)^2)}{4} (0,04437842) \right)^2} \text{ cm}^3$$

Cilindro com ressalto e furo · Cálculo das parcelas

Calculando cada parcela

Calculamos primeiro os produtos que serão elevados ao quadrado. O sinal negativo desaparece após a elevação ao quadrado.

$$-\frac{\pi(0,69333333)((2,45333333) + (0,36666667))}{2}(0,04833333) \text{ cm}^3 \approx -0,14844235 \text{ cm}^3$$

$$\frac{\pi(0,36666667)(1,79666667)}{2}(0,05262551) \text{ cm}^3 \approx 0,05445718 \text{ cm}^3$$

$$\frac{\pi(2,45333333)(2,48000000)}{2}(0,04072264) \text{ cm}^3 \approx 0,38919211 \text{ cm}^3$$

$$\frac{\pi((2,48000000)^2 - (0,69333333)^2)}{4}(0,08022538) \text{ cm}^3 \approx 0,35724065 \text{ cm}^3$$

$$\frac{\pi((1,79666667)^2 - (0,69333333)^2)}{4}(0,04437842) \text{ cm}^3 \approx 0,09575641 \text{ cm}^3$$

Somando os quadrados e extraindo a raiz

$$\sigma_V \approx \sqrt{(-0,14844235)^2 + (0,05445718)^2 + (0,38919211)^2 + (0,35724065)^2 + (0,09575641)^2} \text{ cm}^3$$

$$\sigma_V \approx \sqrt{0,3132613916} \text{ cm}^3 \approx 0,55969759 \text{ cm}^3$$

$$V \approx (11,71576875 \pm 0,55969759) \text{ cm}^3$$

Cilindro com ressalto e furo · Respostas finais

Resultado final e respostas ao enunciado

Arredondamos a incerteza para um algarismo significativo e o volume para a mesma casa decimal.

$$V = (1,17 \pm 0,06) \times 10^1 \text{cm}^3$$

$$\varepsilon_{\text{rel}} = \frac{\sigma_V}{V} \times 100 \% \approx \frac{0,55969759}{11,71576875} \times 100 \% \approx 4,78\%$$

Item 1. As três leituras de cada dimensão estão na tabela inicial desta peça.

Item 2. As médias e os erros totais, com o arredondamento final, são:

$$D_1 = (6,9 \pm 0,5) \times 10^{-1} \text{cm}$$

$$D_2 = (1,80 \pm 0,05) \times 10^0 \text{cm}$$

$$D_3 = (2,48 \pm 0,04) \times 10^0 \text{cm}$$

$$h_1 = (2,45 \pm 0,08) \times 10^0 \text{cm}$$

$$h_2 = (3,7 \pm 0,4) \times 10^{-1} \text{cm}$$

Item 2, continuação. A dedução do volume e sua propagação foram desenvolvidas no passo 5, repetindo o procedimento solicitado. Este item do roteiro apresenta perguntas 1 e 2.

O volume obtido é positivo. O resultado é coerente com as dimensões e o modelo geométrico adotado.

Cilindro com ressalto, furo e corte plano · Dados e média

Grandeza	Medida 1 (cm)	Medida 2 (cm)	Medida 3 (cm)
D ₁	0,50	0,61	0,61
D ₂	1,10	1,26	1,22
D ₃	2,10	2,21	2,20
h ₁	0,40	1,07	0,94
h ₂	0,90	0,06	0,50
L	1,20	1,31	1,40

L é a largura da corda do corte; sua segunda leitura é 1,31 cm.

1. Média

Somamos as três medidas e dividimos por 3.

$$\bar{D}_1 = \frac{0,50 + 0,61 + 0,61}{3} = \frac{1,72}{3} \approx 0,57333333\text{cm}$$

$$\bar{D}_2 = \frac{1,10 + 1,26 + 1,22}{3} = \frac{3,58}{3} \approx 1,19333333\text{cm}$$

$$\bar{D}_3 = \frac{2,10 + 2,21 + 2,20}{3} = \frac{6,51}{3} \approx 2,17000000\text{cm}$$

$$\bar{h}_1 = \frac{0,40 + 1,07 + 0,94}{3} = \frac{2,41}{3} \approx 0,80333333\text{cm}$$

$$\bar{h}_2 = \frac{0,90 + 0,06 + 0,50}{3} = \frac{1,46}{3} \approx 0,48666667\text{cm}$$

$$\bar{L} = \frac{1,20 + 1,31 + 1,40}{3} = \frac{3,91}{3} \approx 1,30333333\text{cm}$$

Cilindro com ressalto, furo e corte plano · Dispersão das medidas

2. Desvio padrão amostral

Calculamos os desvios em relação à média, elevamos ao quadrado, somamos, dividimos por $N - 1 = 2$ e extraímos a raiz. A média aparece como fração para evitar arredondamento nos desvios.

$$s_{D_1} = \sqrt{\frac{\left(0,50 - \frac{1,72}{3}\right)^2 + \left(0,61 - \frac{1,72}{3}\right)^2 + \left(0,61 - \frac{1,72}{3}\right)^2}{2}} \text{cm}$$

$$s_{D_1} \approx \sqrt{\frac{0,0080666667}{2}} \text{cm} \approx 0,06350853 \text{cm}$$

$$s_{D_2} = \sqrt{\frac{\left(1,10 - \frac{3,58}{3}\right)^2 + \left(1,26 - \frac{3,58}{3}\right)^2 + \left(1,22 - \frac{3,58}{3}\right)^2}{2}} \text{cm}$$

$$s_{D_2} \approx \sqrt{\frac{0,0138666667}{2}} \text{cm} \approx 0,08326664 \text{cm}$$

$$s_{D_3} = \sqrt{\frac{\left(2,10 - \frac{6,51}{3}\right)^2 + \left(2,21 - \frac{6,51}{3}\right)^2 + \left(2,20 - \frac{6,51}{3}\right)^2}{2}} \text{cm}$$

$$s_{D_3} \approx \sqrt{\frac{0,0074000000}{2}} \text{cm} \approx 0,06082763 \text{cm}$$

$$s_{h_1} = \sqrt{\frac{\left(0,40 - \frac{2,41}{3}\right)^2 + \left(1,07 - \frac{2,41}{3}\right)^2 + \left(0,94 - \frac{2,41}{3}\right)^2}{2}} \text{cm}$$

$$s_{h_1} \approx \sqrt{\frac{0,2524666667}{2}} \text{cm} \approx 0,35529331 \text{cm}$$

$$s_{h_2} = \sqrt{\frac{\left(0,90 - \frac{1,46}{3}\right)^2 + \left(0,06 - \frac{1,46}{3}\right)^2 + \left(0,50 - \frac{1,46}{3}\right)^2}{2}} \text{cm}$$

$$s_{h_2} \approx \sqrt{\frac{0,3530666667}{2}} \text{cm} \approx 0,42015870 \text{cm}$$

$$s_L = \sqrt{\frac{\left(1,20 - \frac{3,91}{3}\right)^2 + \left(1,31 - \frac{3,91}{3}\right)^2 + \left(1,40 - \frac{3,91}{3}\right)^2}{2}} \text{cm}$$

$$s_L \approx \sqrt{\frac{0,0200666667}{2}} \text{cm} \approx 0,10016653 \text{cm}$$

Cilindro com ressalto, furo e corte plano · Erros estatístico e total

3. Erro estatístico

Dividimos o desvio padrão por $\sqrt{3}$ para obter a incerteza da média.

$$\sigma_{\text{est}, D_1} = \frac{s_{D_1}}{\sqrt{3}} \approx \frac{0,06350853}{\sqrt{3}} \text{cm} \approx 0,03666667 \text{cm}$$

$$\sigma_{\text{est}, D_2} = \frac{s_{D_2}}{\sqrt{3}} \approx \frac{0,08326664}{\sqrt{3}} \text{cm} \approx 0,04807402 \text{cm}$$

$$\sigma_{\text{est}, D_3} = \frac{s_{D_3}}{\sqrt{3}} \approx \frac{0,06082763}{\sqrt{3}} \text{cm} \approx 0,03511885 \text{cm}$$

$$\sigma_{\text{est}, h_1} = \frac{s_{h_1}}{\sqrt{3}} \approx \frac{0,35529331}{\sqrt{3}} \text{cm} \approx 0,20512869 \text{cm}$$

$$\sigma_{\text{est}, h_2} = \frac{s_{h_2}}{\sqrt{3}} \approx \frac{0,42015870}{\sqrt{3}} \text{cm} \approx 0,24257874 \text{cm}$$

$$\sigma_{\text{est}, L} = \frac{s_L}{\sqrt{3}} \approx \frac{0,10016653}{\sqrt{3}} \text{cm} \approx 0,05783117 \text{cm}$$

4. Erro total

Combinamos o erro estatístico e o instrumental pela raiz da soma dos quadrados.

$$\sigma_{\text{inst}} = 0,05 \text{mm} = \frac{0,05}{10} \text{cm} = 0,005 \text{cm}$$

Adota-se o mesmo erro instrumental da arruela, pois o item não informa outro valor.

$$\sigma_{D_1} \approx \sqrt{(0,03666667)^2 + (0,005)^2} \text{cm} \approx 0,03700601 \text{cm}$$

$$\sigma_{D_2} \approx \sqrt{(0,04807402)^2 + (0,005)^2} \text{cm} \approx 0,04833333 \text{cm}$$

$$\sigma_{D_3} \approx \sqrt{(0,03511885)^2 + (0,005)^2} \text{cm} \approx 0,03547299 \text{cm}$$

$$\sigma_{h_1} \approx \sqrt{(0,20512869)^2 + (0,005)^2} \text{cm} \approx 0,20518961 \text{cm}$$

$$\sigma_{h_2} \approx \sqrt{(0,24257874)^2 + (0,005)^2} \text{cm} \approx 0,24263026 \text{cm}$$

$$\sigma_L \approx \sqrt{(0,05783117)^2 + (0,005)^2} \text{cm} \approx 0,05804692 \text{cm}$$

Cilindro com ressalto, furo e corte plano · Volume

5. Volume e erro propagado

Somamos duas arruelas com o mesmo furo D_1 . A superior usa D_2 e h_2 ; a base usa D_3 e h_1 .

$$V_1 = \frac{\pi h_2}{4} (D_2^2 - D_1^2)$$

$$V_1 \approx \frac{\pi (0,48666667)}{4} \left((1,19333333)^2 - (0,57333333)^2 \right) \text{cm}^3 \approx 0,41866609 \text{cm}^3$$

$$V_2 = \frac{\pi h_1}{4} (D_3^2 - D_1^2)$$

$$V_2 \approx \frac{\pi (0,80333333)}{4} \left((2,17000000)^2 - (0,57333333)^2 \right) \text{cm}^3 \approx 2,76362115 \text{cm}^3$$

Volume retirado pelo corte

O corte é um segmento circular da base. A calculadora deve estar em radianos.

$$R = \frac{D_3}{2} \approx \frac{2,17000000}{2} = 1,08500000 \text{cm}$$

$$\theta = 2 \arcsen \left(\frac{L}{D_3} \right) \approx 2 \arcsen \left(\frac{1,30333333}{2,17000000} \right) \approx 1,28853876 \text{rad}$$

$$A = \frac{R^2}{2} (\theta - \sin \theta)$$

$$A \approx \frac{(1,08500000)^2}{2} (1,28853876 - \sin (1,28853876)) \text{cm}^2 \approx 0,19312945 \text{cm}^2$$

$$V_{\text{corte}} = h_1 A \approx 0,80333333 \times 0,19312945 \approx 0,15514732 \text{cm}^3$$

$$V = V_1 + V_2 - V_{\text{corte}}$$

$$V \approx 0,41866609 + 2,76362115 - 0,15514732 \approx 3,02713992 \text{cm}^3$$

Cilindro com ressalto, furo e corte plano · Derivadas do volume

Aplicação da equação (5) do roteiro

As derivadas são avaliadas nas médias. Cada σ é o erro total calculado no passo 4.

$$\sigma_V^2 = \left(\frac{\partial V}{\partial D_1} \right)^2 \sigma_{D_1}^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial D_2} \right)^2 \sigma_{D_2}^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial D_3} \right)^2 \sigma_{D_3}^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial h_1} \right)^2 \sigma_{h_1}^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial h_2} \right)^2 \sigma_{h_2}^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial L} \right)^2 \sigma_L^2$$

O furo D_1 é compartilhado pelas duas arruelas; por isso, sua derivada usa a soma $h_1 + h_2$.

O ângulo e a área do corte dependem de D_3 e L . Essa dependência está incluída nas derivadas abaixo; não são grandezas medidas adicionais.

$$\frac{\partial V}{\partial D_1} = -\frac{\pi D_1 (h_1 + h_2)}{2}$$

$$\frac{\partial V}{\partial D_2} = \frac{\pi h_2 D_2}{2}$$

$$\frac{\partial V}{\partial D_3} = \frac{h_1 D_3}{4} \left(2\pi - \theta + \frac{2L}{\sqrt{D_3^2 - L^2}} \right)$$

$$\frac{\partial V}{\partial h_1} = \left(\frac{\pi (D_3^2 - D_1^2)}{4} - A \right)$$

$$\frac{\partial V}{\partial h_2} = \frac{\pi (D_2^2 - D_1^2)}{4}$$

$$\frac{\partial V}{\partial L} = -\frac{h_1 L^2}{2 \sqrt{D_3^2 - L^2}}$$

A seguir, substituímos essas derivadas e os erros totais em uma única expressão para a incerteza da peça inteira.

Cilindro com ressalto, furo e corte plano · Substituição na propagação

Expressão completa do erro propagado

$$\sigma_V = \sqrt{\left(\left(-\frac{\pi D_1 (h_1 + h_2)}{2} \sigma_{D_1} \right)^2 + \left(\frac{\pi h_2 D_2}{2} \sigma_{D_2} \right)^2 + \left(\frac{h_1 D_3}{4} \left(2\pi - \theta + \frac{2L}{\sqrt{D_3^2 - L^2}} \right) \sigma_{D_3} \right)^2 + \left(\left(\frac{\pi (D_3^2 - D_1^2)}{4} - A \right) \sigma_{h_1} \right)^2 + \left(\frac{\pi (D_2^2 - D_1^2)}{4} \sigma_{h_2} \right)^2 + \left(-\frac{h_1 L^2}{2 \sqrt{D_3^2 - L^2}} \sigma_L \right)^2 \right)}$$

Substituição dos valores

Inserimos as médias e os erros totais já calculados. Todos os termos dentro da raiz pertencem à mesma soma.

$$\sigma_V \approx \sqrt{\left(\left(-\frac{\pi (0,57333333) ((0,80333333) + (0,48666667))}{2} (0,03700601) \right)^2 + \left(\frac{\pi (0,48666667) (1,19333333)}{2} (0,04833333) \right)^2 + \left(\frac{(0,80333333) (2,17000000)}{4} \left(\frac{2\pi - (1,28853876)}{2 (1,30333333)} + \frac{1}{\sqrt{(2,17000000)^2 - (1,30333333)^2}} \right) (0,03547299) \right)^2 + \left(\left(\frac{\pi ((2,17000000)^2 - (0,57333333)^2)}{4} - (0,19312945) \right) (0,20518961) \right)^2 + \left(\frac{\pi ((1,19333333)^2 - (0,57333333)^2)}{4} (0,24263026) \right)^2 + \left(-\frac{(0,80333333) (1,30333333)^2}{2 \sqrt{(2,17000000)^2 - (1,30333333)^2}} (0,05804692) \right)^2 \right)} \text{ cm}^3$$

Cilindro com ressalto, furo e corte plano · Cálculo das parcelas

Calculando cada parcela

Calculamos primeiro os produtos que serão elevados ao quadrado. O sinal negativo desaparece após a elevação ao quadrado.

$$-\frac{\pi(0,57333333)((0,80333333) + (0,48666667))}{2}(0,03700601) \text{ cm}^3 \approx -0,04299213 \text{ cm}^3$$

$$\frac{\pi(0,48666667)(1,19333333)}{2}(0,04833333) \text{ cm}^3 \approx 0,04409202 \text{ cm}^3$$

$$\frac{(0,80333333)(2,17000000)}{4} \left(+ \frac{2\pi - (1,28853876)}{\sqrt{(2,17000000)^2 - (1,30333333)^2}} \right) (0,03547299) \text{ cm}^3 \approx 0,10044065 \text{ cm}^3$$

$$\left(\frac{\pi((2,17000000)^2 - (0,57333333)^2)}{4} - (0,19312945) \right) (0,20518961) \text{ cm}^3 \approx 0,66626358 \text{ cm}^3$$

$$\frac{\pi((1,19333333)^2 - (0,57333333)^2)}{4} (0,24263026) \text{ cm}^3 \approx 0,20872821 \text{ cm}^3$$

$$-\frac{(0,80333333)(1,30333333)^2}{2\sqrt{(2,17000000)^2 - (1,30333333)^2}} (0,05804692) \text{ cm}^3 \approx -0,02282741 \text{ cm}^3$$

Somando os quadrados e extraindo a raiz

$$\sigma_V \approx \sqrt{(-0,04299213)^2 + (0,04409202)^2 + (0,10044065)^2 + (0,66626358)^2 + (0,20872821)^2 + (-0,02282741)^2} \text{ cm}^3$$

$$\sigma_V \approx \sqrt{0,5018764635} \text{ cm}^3 \approx 0,70843240 \text{ cm}^3$$

$$V \approx (3,02713992 \pm 0,70843240) \text{ cm}^3$$

Cilindro com ressalto, furo e corte plano · Respostas finais

Resultado final e respostas ao enunciado

Arredondamos a incerteza para um algarismo significativo e o volume para a mesma casa decimal.

$$V = (3,0 \pm 0,7) \times 10^0 \text{cm}^3$$

$$\varepsilon_{\text{rel}} = \frac{\sigma_V}{V} \times 100 \% \approx \frac{0,70843240}{3,02713992} \times 100 \% \approx 23,40\%$$

Item 1. As três leituras de cada dimensão estão na tabela inicial desta peça.

Item 2. As médias e os erros totais, com o arredondamento final, são:

$$D_1 = (5,7 \pm 0,4) \times 10^{-1} \text{cm}$$

$$D_2 = (1,19 \pm 0,05) \times 10^0 \text{cm}$$

$$D_3 = (2,17 \pm 0,04) \times 10^0 \text{cm}$$

$$h_1 = (8 \pm 2) \times 10^{-1} \text{cm}$$

$$h_2 = (5 \pm 2) \times 10^{-1} \text{cm}$$

$$L = (1,30 \pm 0,06) \times 10^0 \text{cm}$$

Item 2, continuação. A dedução do volume e sua propagação foram desenvolvidas no passo 5, repetindo o procedimento solicitado. Este item do roteiro apresenta perguntas 1 e 2.

O volume obtido é positivo. A dispersão das alturas explica a incerteza relativa elevada; as leituras confirmadas foram mantidas.